

**Aufgabe 1.** Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

(6 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie  $L, U$  und die Permutationen an.

**Aufgabe 2.** Betrachten Sie  $f(x, y) = \frac{x}{y}$ . Nehmen Sie an, dass die Werte  $x = -50 \pm \delta$ ,  $y = 100 \pm \delta$  mit einem absoluten Fehler  $\delta \leq 10$  gemessen wurden. (5+1 PUNKTE)

- (a) Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von  $f$ .  
 (b) Schätzen Sie den absoluten Fehler von  $f$  mit Hilfe der Fehlerfortpflanzungsformel

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|$$

ab.

**Aufgabe 3.** Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem  $Ax = b$  mit

(4+5 PUNKTE)

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Iterierten  $x_1, \dots, x_4$  für das Jacobi-Verfahren zum Startwert  $x_0 = (0, 0)^T$ .  
 (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix  $B_J$ ,  $\|B_J\|_\infty$  sowie den Spektralradius von  $B_J$ . Konvergiert das Verfahren?

**Aufgabe 4.** Betrachten Sie die Funktion

(1+3+4 PUNKTE)

$$f(x) = \ln(x) - \cos(x).$$

- (a) Zeigen Sie, dass  $f$  in  $[1, 2]$  mindestens eine Nullstelle besitzt.  
 (b) Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von  $[1, 2]$  mit Länge  $\frac{1}{4}$ , das eine Nullstelle von  $f$  enthält.  
 (c) Verbessern Sie das Resultat aus (b) mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des *letzten* Intervalls aus (b). Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Dezimalziffern nicht mehr verändern.

**Aufgabe 5.** Bestimmen Sie für die Punkte  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 0, \dots, 3$ ,

(4+4 PUNKTE)

|       |    |   |   |    |
|-------|----|---|---|----|
| $i$   | 0  | 1 | 2 | 3  |
| $x_i$ | -2 | 0 | 1 | 2  |
| $y_i$ | 4  | 0 | 1 | -4 |

- (a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n \ m+1} - d_{n-1 \ m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) das lineare Ausgleichspolynom  $p(x) = ax + bx^3$ .

**Aufgabe 6.** Approximieren Sie das Integral

(2+3+4 PUNKTE)

$$\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} \, dx$$

mit Hilfe

- (a) der einfachen Simpson-Regel.
- (b) des Gauß-Verfahrens  $G_2(f)$  mit Parametern

$$\begin{array}{lll} x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}, & x_1 = 0, & x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}} \\ \beta_0 = \frac{5}{9}, & \beta_1 = \frac{8}{9}, & \beta_2 = \frac{5}{9}. \end{array}$$

- (c) der Richardson-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 4. Die  $P_{ij}$  des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist  $P_{i0}$  jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite  $h_i$ .